FIAP

GUSTAVO HENRIQUE LOPES REZENDE (RM)
JOÃO PAULO DIAS VENTURA (RM)
LUDSON RODRIGO MARCIANO FERNANDES (RM)
RAFAEL MEDICI (RM)
VINI DOS SANTOS PEREIRA (RM)

ACIDENTES NAS RODOVIAS FEDERAIS EM 2025

O que a base da PRF diz sobre o risco de uma frota

Relatório de insights apresentado à disciplina Statistical Computing with R & Python, turma 1TIAPR, FIAP, como parte da Sprint 1 do Challenge Sem Parar.

Orientador: Prof. Rodolfo Magliari de Paiva.

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 2

2 AS VARIÁVEIS ESCOLHIDAS 2

3 TABELAS DE FREQUÊNCIA 2

4 MEDIDAS DESCRITIVAS 3

5 INSIGHTS PARA A DECISÃO DA EMPRESA 4

6 LIMITES E SUPOSIÇÕES 5

1 INTRODUÇÃO

O Challenge pede uma calculadora de custos de frota para a Sem Parar. Nenhuma base pública traz o custo em reais de cada veículo, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) publica todo mês os acidentes que atende nas rodovias federais. Uma frota que roda por essas estradas fica exposta a esse risco: sinistro, seguro, veículo parado, multa e imposto. Por isso analisamos os acidentes de 2025 (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2026), de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A base é real e pública, com 72.528 acidentes (a original tem 72.529; retiramos 1 registro sem classificação do acidente).

2 AS VARIÁVEIS ESCOLHIDAS

A Tabela 1 mostra as oito variáveis usadas, por tipo.

Tabela 1 – Variáveis da análise

Tipo	Variável	Valores
Qualitativa nominal	tipo_acidente	17 tipos (colisão traseira, frontal, capotamento...)
Qualitativa nominal	condicao_metereologica	9 condições (céu claro, chuva, nublado...)
Qualitativa ordinal	classificacao_acidente	Sem Vítimas, Com Vítimas Feridas, Com Vítimas Fatais
Qualitativa ordinal	fase_dia	Amanhecer, Pleno dia, Anoitecer, Plena Noite (ordem do relógio)
Quantitativa discreta	pessoas	pessoas envolvidas no acidente (1 a 76)
Quantitativa discreta	veiculos	veículos envolvidos (1 a 82)
Quantitativa contínua	km	km da rodovia onde ocorreu (0 a 1.257)
Quantitativa contínua	hora_decimal	horário em horas decimais (0 a 23,98), criada a partir de horario

Fonte: elaborado pelos autores com dados da PRF (2026).

A fase do dia é ordenada pelo relógio, mas é cíclica (depois da noite volta o amanhecer). Tratamos como ordinal só pela ordem ao longo do dia.

3 TABELAS DE FREQUÊNCIA

A Tabela 2 traz a distribuição dos veículos por acidente (variável discreta, com 5 ou mais agrupados).

Tabela 2 – Veículos envolvidos por acidente

veículos	fi	fr (%)	Fi	Fr (%)
1	23.617	32,56	23.617	32,56
2	35.070	48,35	58.687	80,92
3	8.623	11,89	67.310	92,81
4	3.002	4,14	70.312	96,94
5 ou mais	2.216	3,06	72.528	100,00

Fonte: elaborado pelos autores com dados da PRF (2026).

A Tabela 3 traz o km da rodovia (variável contínua), em classes pela regra de Sturges: k = 1 + 3,322 log10(n) = 17 classes, com amplitude de classe de 74 km.

Tabela 3 – Km da rodovia onde ocorreu o acidente

classe de km	fi	fr (%)	Fi	Fr (%)
0 |-- 74	17.766	24,50	17.766	24,50
74 |-- 148	12.959	17,87	30.725	42,36
148 |-- 222	9.240	12,74	39.965	55,10
222 |-- 296	6.595	9,09	46.560	64,20
296 |-- 370	5.600	7,72	52.160	71,92
370 |-- 444	4.479	6,18	56.639	78,09
444 |-- 518	4.930	6,80	61.569	84,89
518 |-- 592	3.406	4,70	64.975	89,59
592 |-- 666	2.693	3,71	67.668	93,30
666 |-- 740	1.912	2,64	69.580	95,94
740 |-- 814	1.215	1,68	70.795	97,61
814 |-- 888	834	1,15	71.629	98,76
888 |-- 962	572	0,79	72.201	99,55
962 |-- 1036	153	0,21	72.354	99,76
1036 |-- 1110	116	0,16	72.470	99,92
1110 |-- 1184	49	0,07	72.519	99,99
1184 |-- 1258	9	0,01	72.528	100,00

Fonte: elaborado pelos autores com dados da PRF (2026).

As tabelas das variáveis qualitativas e da outra discreta são geradas pelo mesmo script (eda_prf_acidentes_2025.py), que as grava em arquivo de texto ao ser executado.

4 MEDIDAS DESCRITIVAS

A Tabela 4 resume as medidas de tendência central, dispersão e separatrizes de duas variáveis.

Tabela 4 – Medidas descritivas de km e pessoas

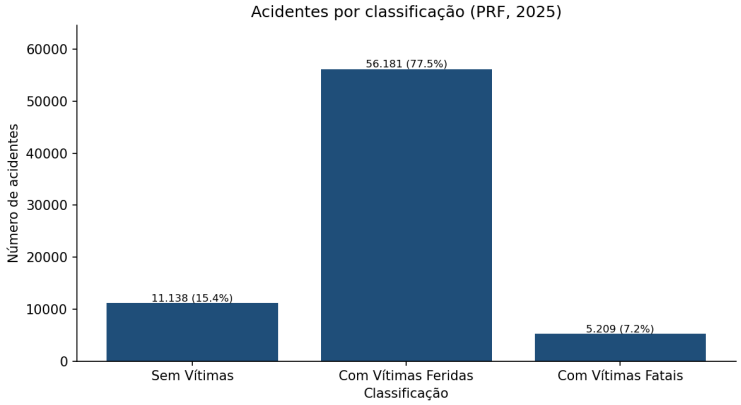
Medida	**km (contínua)**	**pessoas (discreta)**
média aritmética	260,04	2,60
mediana	192,50	2,00
moda	2,00	2,00
mínimo	0,00	1,00
máximo	1.257,00	76,00
amplitude total	1.257,00	75,00
desvio padrão (amostral)	227,92	2,26
coeficiente de variação (%)	87,65	86,84
Q1 (25%)	76,00	2,00
Q3 (75%)	411,00	3,00
amplitude interquartílica (Q3 - Q1)	335,00	1,00
D9 (90%)	598,00	4,00
P95	712,00	5,00
assimetria	0,99	11,79

Fonte: elaborado pelos autores com dados da PRF (2026).

O script gera também todas as medidas (tendência central, dispersão, forma e separatrizes: quartis, decis e percentis) para km, hora_decimal, pessoas e veículos.

Em km, a média (260,0) fica acima da mediana (192,5) e a assimetria é positiva (0,99): há muitos acidentes nos primeiros quilômetros das rodovias e uma cauda longa até o km 1.257. Em pessoas, metade dos acidentes envolve 2 pessoas ou menos, mas o máximo é 76; a assimetria alta (11,8) mostra poucos acidentes muito grandes.

Figura 1 – Acidentes por classificação, PRF, 2025



Fonte: elaborada pelos autores com dados da PRF (2026).

5 INSIGHTS PARA A DECISÃO DA EMPRESA

Os principais achados para quem opera uma frota são:

a) Gravidade: 77,5% dos acidentes tiveram feridos e 7,2% tiveram morte (5.209 acidentes; 6.042 mortos no ano).

b) Noite e amanhecer têm maior proporção de fatais: 10,2% dos acidentes de plena noite e 11,2% dos de amanhecer, contra 5,1% em pleno dia. A noite concentra 34,2% dos acidentes. Vale avaliar, com dados de tráfego, horários de saída e jornadas de madrugada e noite.

c) Pista simples tem o dobro da proporção de fatais: 9,9% contra 4,9% em pista dupla e 4,1% em múltipla. Ao roteirizar, considerar o trecho em pista simples (a proporção mede gravidade, não a chance de acidente).

d) Dois tipos são muito mais letais: atropelamento de pedestre (29,5% fatais) e colisão frontal (29,4%), que somam 44,1% dos acidentes fatais; a colisão traseira, o tipo mais comum, fica em 4,3%.

e) Atenção do condutor: as duas causas mais registradas, "Ausência de reação do condutor" (15,8%) e "Reação tardia ou ineficiente do condutor" (14,9%), somam 30,7% dos acidentes. A base não mede fadiga; usar o acelerômetro do ESP32 para isso é hipótese nossa [Suposição].

f) Fim de semana: 221,4 acidentes por dia, contra 189,7 em dias úteis, e 8,56% de fatais, contra 6,54%.

6 LIMITES E SUPOSIÇÕES

a) A base não traz custo em reais nem o tipo de veículo da frota: os insights falam de risco, não de custo. *[Suposição: ligar risco a custo é suposição nossa para a calculadora]*

b) As associações são descritivas. Não dizem que o horário ou a pista causa o acidente: à noite pode haver menos tráfego, e o número de acidentes por veículo em circulação pode ser diferente.

c) O km é a posição na rodovia, não a distância percorrida. *[Suposição: os muitos acidentes nos km iniciais podem refletir trechos urbanos e metropolitanos; não testamos]*

d) Há 1.000 acidentes com condição meteorológica "Ignorado" e as categorias "Céu Claro" e "Sol" aparecem separadas.

Os arquivos desta entrega são a base recortada (base_prf_acidentes_2025.csv), o código (eda_prf_acidentes_2025.py) e este relatório.

REFERÊNCIAS

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. **Dados abertos da PRF**: Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), acidentes de 2025 agrupados por ocorrência. Brasília: PRF, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf. Acesso em: 30 out. 2026.